소프트웨어공학 4팀

팀원 : 나영수, 심준보, 정호영

목차

- Requirement Specification
- Use Case Diagram
- Activity Diagram
- Sequence Diagram
- Class Diagram

project 명 : 가상 피팅 서비스

Motivation : 이 프로젝트는 쇼핑 하는 시간을 줄이고 싶다는 욕망에서부터 시작되었다. 많은 사람들이 몰리는 매장의 경우는 fitting room밖에서 기다리는 시간으로 한시간이 넘는 경우도 다반사이다. 그리고 실제 통계자료에 따르면 온라인 쇼핑몰의 반품률이 25~30%라고 한다. 그래서 이를 보안하기 위한 솔루션을 생각해 보다가 실제 입는 핏과 비슷한 시각적 효과를 주는 가상 피팅 서비스를 만들어 보면 어떨까 생각하게 되어서 이 프로젝트를 선택하게 되었다.

https://groobee.net/2019/08/26/return (월드와이드 비즈니스 연구소 - 통계자료)

Goal :
온라인 상에서 쇼핑의 빠른 구매라는 이점은 유지하되,
소비자는 자신에게 알맞은 옷의 fit을 정확하게 알 수 있게 한다.

[redacted]

경쟁 기술(대안 솔루션) + 차별점 :

1. fixoiu

- 가상 피팅의 경우 두비파트너스의 fixoiu라는 대안기술이 존재한다. 이는 옷의 사진을 실제 사람에게 그대로 덮어 씌우는 형식의 기술을 사용하고 있다고 한다. 그렇기 때문에 그 사람의 제대로된 핏을 알기는 어렵다.
이를 보안하기 위해 우리의 기술은 옷의 fit을 알기위해서 해당 사용자의 체형과 비슷한 모델을 찾아서 모델을 추천해준다는 차이점을 가지고 있다. 그리고 옷을 3D화 시켜서 사용자에게 직접 착용한 것과 같은 효과를 제공하여 온라인에서도 오프라인과 같은 피팅효과를 얻을 수 있도록 만든다. 추가적으로 옷을 늘렸다 줄였다 하는 기능을 주며(max, min을 정해놓고 늘릴수 있는 범위를 정해 놓는다.)
사용자가 알맞게 맞춰서 입을 수 있도록 할 수도 있다.

https://www.wadiz.kr/web/wcast/detail/2377

(두비파트너스의 fixou 관련 글)

경쟁 기술(대안 솔루션) + 차별점 :

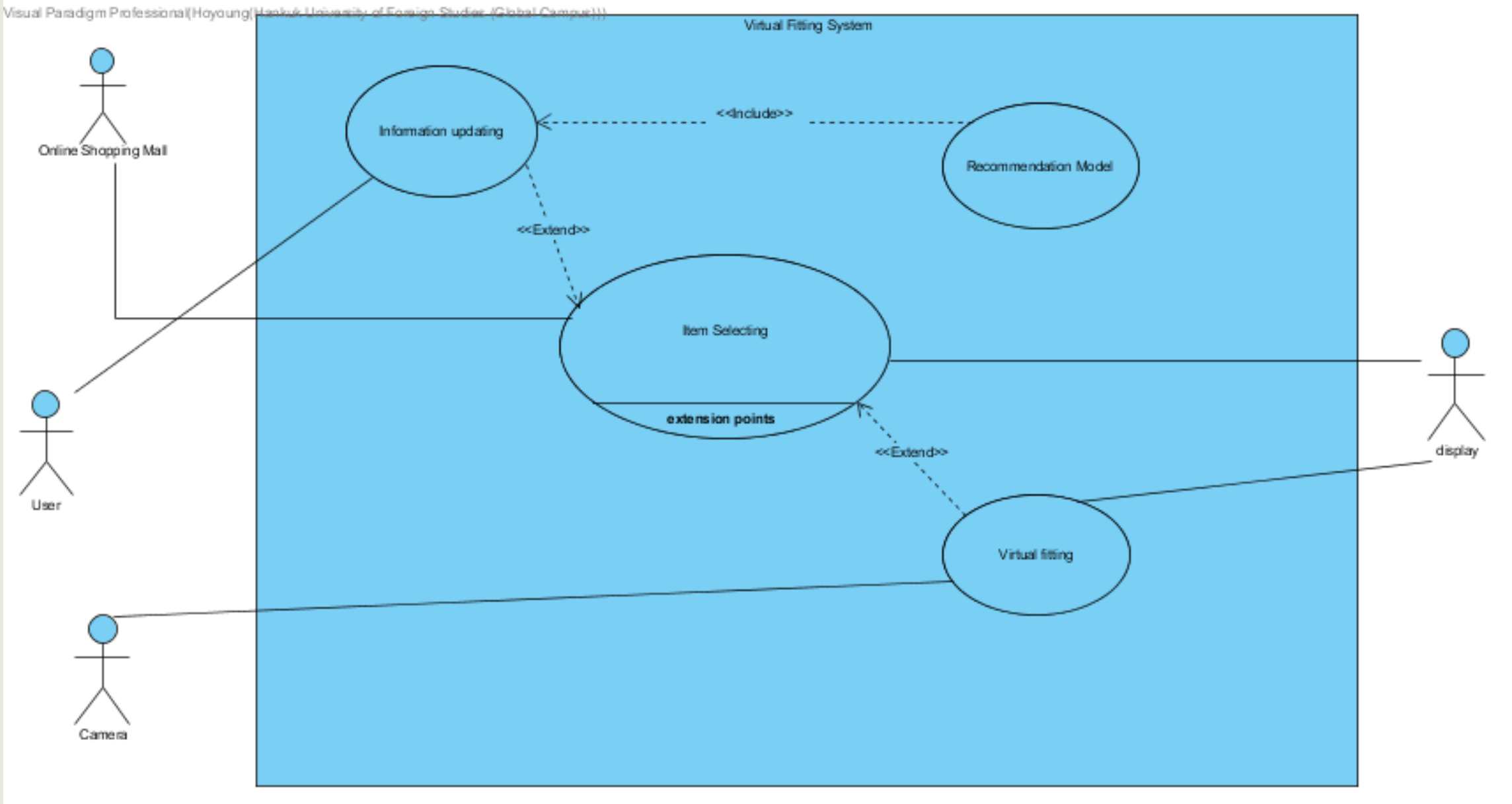
2. 서울과학기술대학교 가상 피팅 시스템 설계 및 구현

- 서울과학기술대학교에서 제시한 구현내용은 우리의 기술과 아주 유사하다. 하지만 우리 기술은 나와 체형이 비슷한 모델을 찾아서 모델을 추천해준다는 차이점을 가지고 있고 옷을 정면에 덮어씌우게 아니라 전체적으로 옷을 입는 것과 같은 효과를 제공해 준다는 점에서 차이점을 가지고 있다.

https://koreascience.kr/article/CFKO202012748641998.pdf

(서울과학기술대학교 논문)

Usecase Diagram



Description

유스케이스 이름: 가상피팅 서비스

액터: 온라인 쇼핑물 , 사용자 ,디스플레이 ,카메라
시작조건 :서비스 이용하기 위한 로그인, 사용자 개인정보 입력(키, 몸무게, 스타일 등), 사용자의 상품 선택

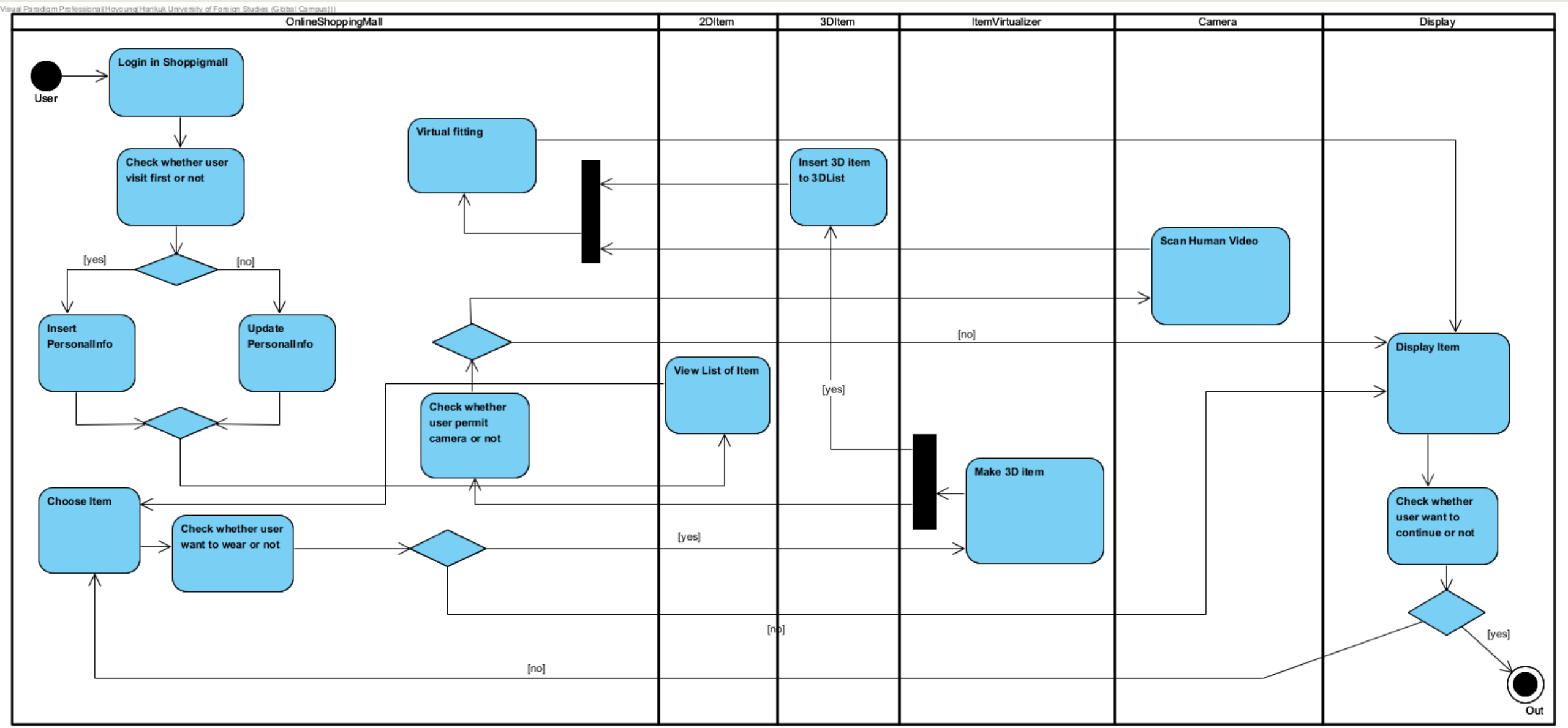
기본흐름:
1. 사용자는 선택한 아이템(옷)을 입어보고 싶다면 온라인 쇼핑몰은 아이템(옷)을 3D 입체화 시킨다.
2. 온라인 쇼핑몰은 사용자에게 카메라접근권한을 물어본다.
3. 사용자가 카메라권한을 승인하면 온라인쇼핑몰은 virtual fitting을 제공한다.

종료조건 : 온라인 쇼핑몰 플랫폼 또는 앱 종료

UserStory

영수는 쇼핑에 대한 편리함을 추구하고자 하였다 . 옷을 사는 방안은 크게 두가지가 있다.
첫번째로는 오프라인 매장을 방문하여 옷을 고르고 피팅룸에 들어가 직접 입어보는 방식 ,
두번째로는 온라인쇼핑몰에서 사고자 하는 옷을 고른 후 2D이미지와 이미지에 대한 정보(사이즈,색깔)를 보고
구매를 하는 방식이다.
영수는 이 두가지 방법이 단점을 가지고 있다고 생각했다.
첫번째로 오프라인 매장을 이용할때의 단점은 이동을 해야하기 때문에 시간의 소요가 많다는 것이고
두번째로 온라인 쇼핑몰의 장점은 직접 입어보지 못하고 웹에 나와있는 정보를 가지고 구매를 해야하기에
실제로 가서 입어보는 것보다 옷을 구입하는데 있어 확실성이 떨어진다는 것이다.
그래서 영수는 '가상피팅서비스' 를 이용하기 시작했다.
영수는 이 서비스에 가입을 한 후 자신의 키 , 몸무게 , 추구하는 스타일등과 같은 정보를 입력하게 되면
이에 맞춰진 옷들이 웹에 띄워지게 되고 이 후 가상피팅 하고 싶은 옷을 선택할 경우 자신의 몸을 촬영한 후
기다리면 자신의 몸에 옷이 피팅이 되어 영수에게 보여진다.
옷을 사는 방식에 있어 불편함을 느꼈던 영수에게 이는 매우 혁신적인 서비스라고 생각이 되었다.

Activity Diagram



Description

1. 사용자가 login을 통해 onlineshoppingmall을 방문한다.

2. 그 후 사용자가 처음 방문했다면 사용자 정보(키, 몸무게, 선호 스타일 등)를 Insert 하게 되고 그렇지 않다면 기존 정보를 updat하게 됩니다. 둘 중 하나로 분기해야 하기 때문에 decision node를 사용해야 하고 그 뒤에는 둘 중 하나만 입력으로 들어오기 때문에 merge node를 사용해서 나타내었다.

3. merge node를 통해 2Ditem class의 View List of Item을 다녀오게 됩니다. 여기서 item class는 DB와 비슷한 역할을 하며 여러 2Ditem들을 onlineshoppingmall에 제공하는 역할을 합니다. Item들은 default가 2D 형태로 있다는 것을 가정합니다.

4. Item을 선택한 후 사용자가 입는것을 원한다는 조건, 즉 item을 입어본다는 것을 확정한다는 조건을 decision node로 하여 yes, no로 분기하게 만들었다.
만약 no조건을 만족하면 2D형태의 item을 바로 display에 보여주도록 하였고, yes조건을 만족하면 해당 Item을 3D 형태로 만듭니다.

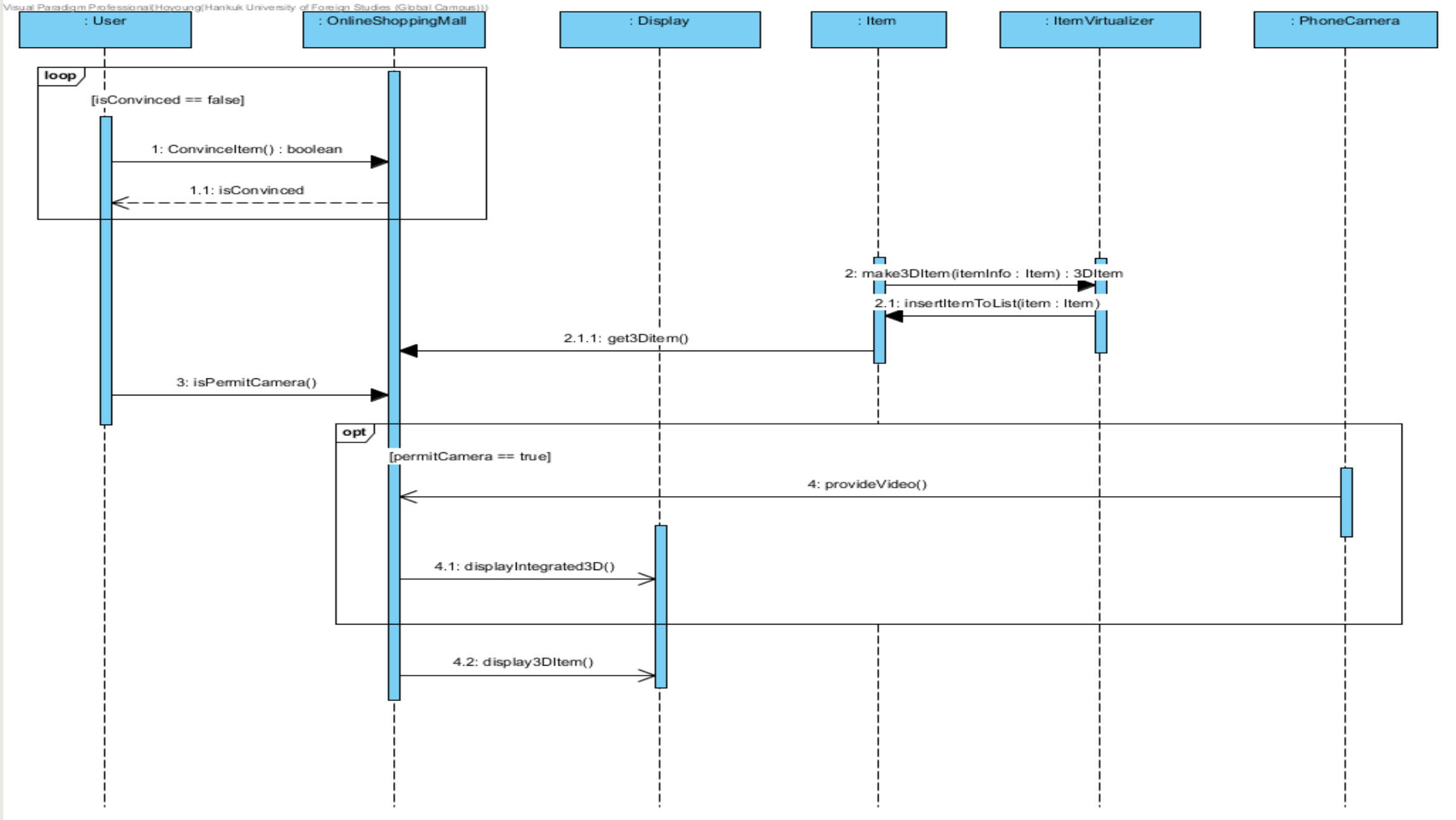
5. Item을 3D로 구현한 후 해당 아이템을 3DItem 클래스의 3DList에 저장하면서 카메라 허용을 permit한다는 조건 또한 판단해야 하기 때문에 fork node를 사용했다.

6. 만약 camera를 permit하는게 yes라면 인체를 scan하게되고 no라면 3D화된 item만을 display에 보여주게 됩니다.

7. 인체 scan과 3D화된 item이 모두 존재해야지 가상피팅을 할 수 있기 때문에 join node를 사용하여 나타냈습니다. 그리고 가상피팅 모습을 display에 보여주게 된다.

8. 그 후 사용자가 계속 shopping하기를 원한다면 Choose Item의 과정을 다시 하게 된다고 생각했고, 반대라면 onlineshoppingmall의 앱 혹은 웹을 종료하게 되어서 Exit로 향하도록 한다.

Sequence Diagram

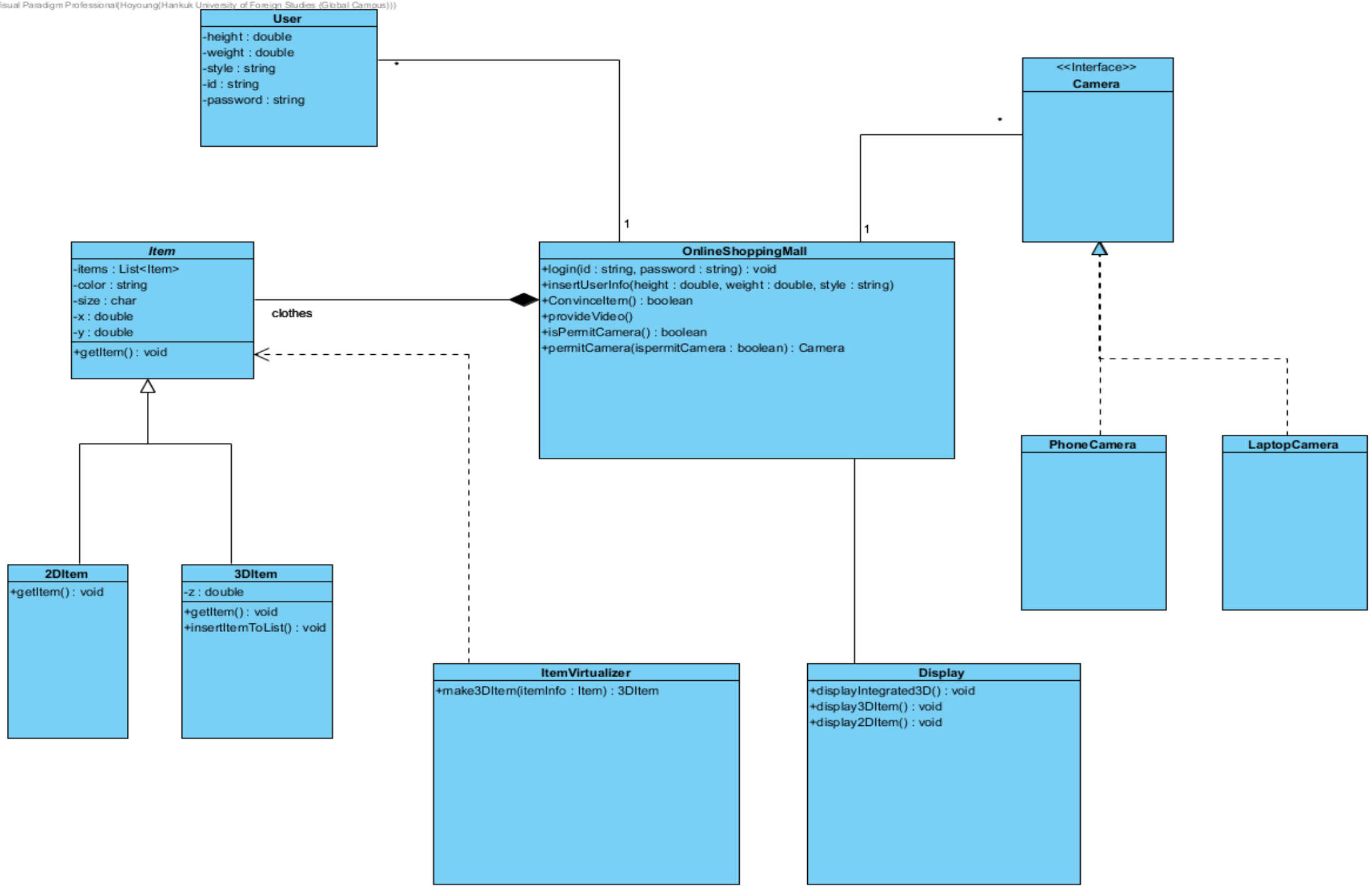


Description

가상피팅 유스케이스에 대한 시퀀스다이어그램

1. 사용자는 그 상품이 마음에 들지 않는다면 isConvinced == false로 다른 아이템을 선택하게 된다.
2. 사용자가 그 마음에 들어 입어보고 싶다면 isConvinced == true 로 loop를 벗어나게 된다.
3. ItemVirtulizer는 그 아이템에 대하여 3D로 변환하여 3D 아이템 리스트에 넣는다.
4. 온라인 쇼핑몰에서는 3D 아이템을 get3Ditem()으로 가져온다.
5. 온라인 쇼핑몰은 사용자에게 카메라 접근 권한 여부를 묻는다.
6. 만약 사용자가 카메라접근을 허락한다면 카메라는 사용자의 화면을 제공하고 쇼핑몰은 화면에 3D 아이템을 입혀주게 된다.
7. 옷을 3D 입체화한 사진을 보여주어 비교하며 사용자에게 편의를 제공하고자 한다.
8. 7번 기능은 카메라 접근 권한을 허용하지 않은 사용자에게도 제공한다.

Visual Paradigm Professional(Hoyoung(Hankuk University of Foreign Studies (Global Campus)))



Description

1. User class에는 height, weight, style과 같은 attribute가 private variable로 존재한다.
그리고 login을 위하여 id, password가 필요하다.
많은 유저들이 하나의 Onlineshoppingmall에 연관될 수 있기 때문에 다 대 1의 연관이라고 생각했다.
2. Item class에는 color, size, x축, y축의 private variable이 한다.
더하여 item을 clothes형태로 하여 OnlineShoppingMall안의 구성요소가 된다.
그리고 Item class의 모든 속성을 상속하여 사용하는 3DItem class의 경우는
z축 variable이 추가되어서 default로 되어있는 Item을 3D로 바꾼 형태를 보여주는 class 입니다.
마지막으로 2DItem class의 경우는 기존 Item클래스를 상속한다.
2DItem클래스와 3DItem 클래스에 공통으로 있는 getItem함수는 사용자에게 Item을 보여주기 위해 사용한다.
3. Camera class는 interface 형태로 만들어서 여러 형태의 camera가 있을 수 있다는 점을 염두했다.
그리고 여러 카메라가 OnelineShoppingMall과 연관 될 수 있기 때문에 1대 다 연관이라고 생각했다.
4. OnlineShoppingMall class는 insertUserInfo함수를 통해서 User class의 속성들을 parameter로 받는다.
convinceItem 함수는 Item을 입어보는 것을 확정하는 경우를 true, false로 반환하도록 boolean type을 return하도록 했습니다. provideVideo함수는 사용자의 모습을 video형식으로 받는 과정을 수행한다.

isPermitCamera함수는 boolean을 return하여 사용자가 camera를 허용할지의 여부를 알 수 있게 하는 함수이다. 그리고 permitCamera함수를 통해 위의 isPermitCamera가 true를 return하게 된 경우 camera를 return하는 형식으로 생각해보았다.

5. ItemVirtualizer class는 Item class type을 make3DItem 함수가 parameter로 사용하기 때문에 의존관계라고 할 수 있고 Item에서 받은 정보를 3DItem으로 return해주는 역할을 수행한다.

6. 마지막으로 Display class는 온라인쇼핑몰에서 합친 item과 사용자의 모습을 displayIntegrated3D함수를 통해서 보여준다. display3DItem 함수를 통해 3D화된 Item만을 보여줄 수도 있다.. display2DItem 함수는 항상 default로 생각하면 되는데 가상피팅을 원하지 않는 경우는 항상 2D 형태의 Item을 Display로 보여주게 된다. 즉 display에 3가지 경우의 모습이 보여지게 된다.